FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

UNIDAD 3 · DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL SISTEMA

Diseño Arquitectónico del Sistema

Fase 1: Preparación y Elección del Patrón

Equipo 16

Octubre 2026

1. Etapa 1: Preparar el caso

Selección de Casos de Uso del proceso principal: Ciclo de Gestión Operativa y Financiera de Eventos Nova.

ID	Caso de uso	Actor	Reglas relacionadas	Resultado esperado
CU-01	Solicitar cotización de evento	Cliente / Coordinador	BR-01 (15 días) BR-05 (rango 20-300) BR-15 (máx. 15 proveedores)	Cotización inicial generada; o alerta por anticipación insuficiente; o evaluación especial.
CU-02	Confirmar respuesta de proveedor	Proveedor / Coordinador	BR-04 (SLA 48h) BR-10 (Sustituto) BR-17 (Exclusividad Coordinador)	Proveedor confirmado; marcado como "Sin confirmar" por vencer SLA; o reasignado por Coordinador.
CU-03	Formalizar contrato de evento	Coordinador	BR-07 (4 condiciones obligatorias)	Contrato formalizado y monto contractual fijado; o bloqueo por condición faltante.
CU-04	Procesar cambio de alcance	Cliente / Coordinador	BR-02 (7 días límite) BR-06 (2 gratis) BR-08 (Costo) BR-12 (Fuera de plazo)	Cambio aplicado; nueva cotización en espera de aceptación; o rechazo como "No garantizado".
CU-05	Liquidar saldo o autorizar excepción	Cliente / Administración	BR-09 (3 días antes) BR-16 (Exclusividad Administración)	Evento en estado "Pagado"; cancelación contractual por mora; o excepción de pago auditada.

2. Etapa 2: Elegir el patrón de lógica de negocio

Matriz Comparativa Obligatoria

Criterio del caso	Transaction Script	Table Module	Domain Model	Evidencia U2
Complejidad de reglas	Las validaciones del SLA de 48h (BR-04) y la gratuidad condicional de cambios (BR-06) requerirían múltiples if-else duplicados en los scripts.	Empaquetaría toda la lógica en la clase TablaEventos, pero se volvería gigantesca y acoplada al esquema de BD.	Encapsula las reglas complejas; la entidad Evento sabe por sí misma si un cambio es extemporáneo (BR-02) sin que el servicio externo lo calcule.	BR-04, BR-06, BR-02, BR-12
Cambios esperados	Modificar la lógica para calcular devoluciones de anticipo afectaría directamente a los controladores o capas de UI.	Fácil de actualizar consultas, pero los cálculos mixtos (ej. gastos comprometidos BR-14) ensuciarían el módulo.	Si cambia la penalización o la retención de anticipo (BR-14), la modificación ocurre de manera aislada en el Value Object financiero.	BR-14, BN-14
Interacción entre conceptos	Gestionar la reasignación de un proveedor sustituto y actualizar la cotización requiere scripts largos llamando a múltiples tablas separadas.	Los módulos de tabla para Proveedor y Evento estarían altamente acoplados para coordinar actualizaciones de costo total (BR-08).	Se crean Aggregates claros: la raíz Evento coordina a sus componentes (como ServiciosContratados) y orquesta el recálculo del MontoContractual internamente.	BR-10, BR-08, Glosario
Estados e invariantes	Fácil de saltarse invariantes (ej. permitir formalizar sin anticipo), ya que el control del estado depende del servicio en turno.	Los estados se controlan solo antes de guardar en la BD, lo que permite que el objeto en memoria esté en un estado inválido.	La formalización garantiza sus invariantes internos: el contrato no se genera si las 4 condiciones obligatorias (BR-07) no se cumplen en memoria.	BR-07, BN-06, BPMN Fase 3
Criterio Adicional: Control de Roles (RBAC)	Los cheques de seguridad (if rol == Administracion) estarían mezclados con la lógica operativa en los endpoints (US-16, US-10).	La validación de roles de usuario tendría que incrustarse en los métodos del módulo de base de datos, violando responsabilidades.	La lógica de validación de rol (BR-16, BR-17) se inyecta desde la Service Layer, mientras que el Dominio permanece agnóstico y enfocado solo a políticas comerciales.	BR-16, BR-17, FR-16

3. Justificación de la Decisión

Para el sistema de Eventos Nova, el equipo ha decidido implementar el patrón **Domain Model.**

Al analizar el BRD y los procesos en BPMN, confirmamos que el caso no se limita a un esquema CRUD. La operación está gobernada por transiciones de estado complejas y dependientes del tiempo, como la validación del SLA de 48 horas (BR-04), el límite ordinario de 7 días para cambios (BR-02) y las 4 condiciones invariantes para formalizar un contrato (BR-07).

Si utilizáramos Transaction Script, la lógica de cálculo de retenciones del anticipo (BR-14) o las reglas de costo para el tercer cambio (BR-06) terminarían dispersas y duplicadas en múltiples endpoints, dificultando su mantenimiento. Por su parte, Table Module centraría todo en estructuras de bases de datos, lo que complicaría modelar conceptos inmateriales clave del Glosario, como el Monto Contractual o los Gastos Comprometidos.

Adoptar Domain Model nos permite encapsular estas políticas en entidades ricas. Por ejemplo, será la propia entidad Evento la responsable de evaluar si un cambio extemporáneo es aplicable o si pasa a estado "No garantizado" (BR-12, US-12), protegiendo los invariantes financieros y comerciales antes de que cualquier dato llegue al repositorio de persistencia. Esta decisión fundamenta una separación limpia de responsabilidades (SOLID), manteniendo a nuestra Service Layer ágil y exclusivamente enfocada en orquestar los casos de uso (CU-01 a CU-05).